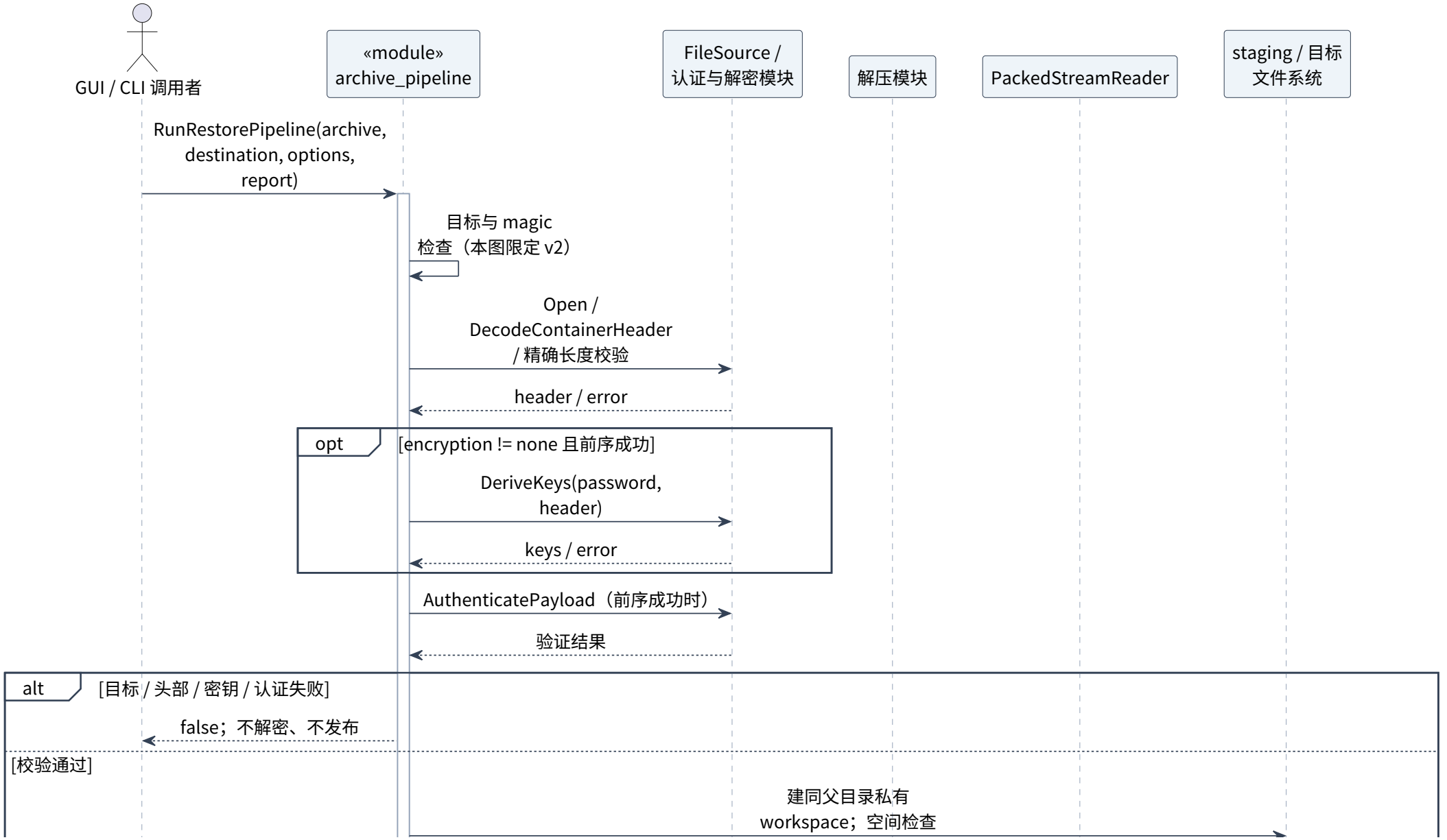
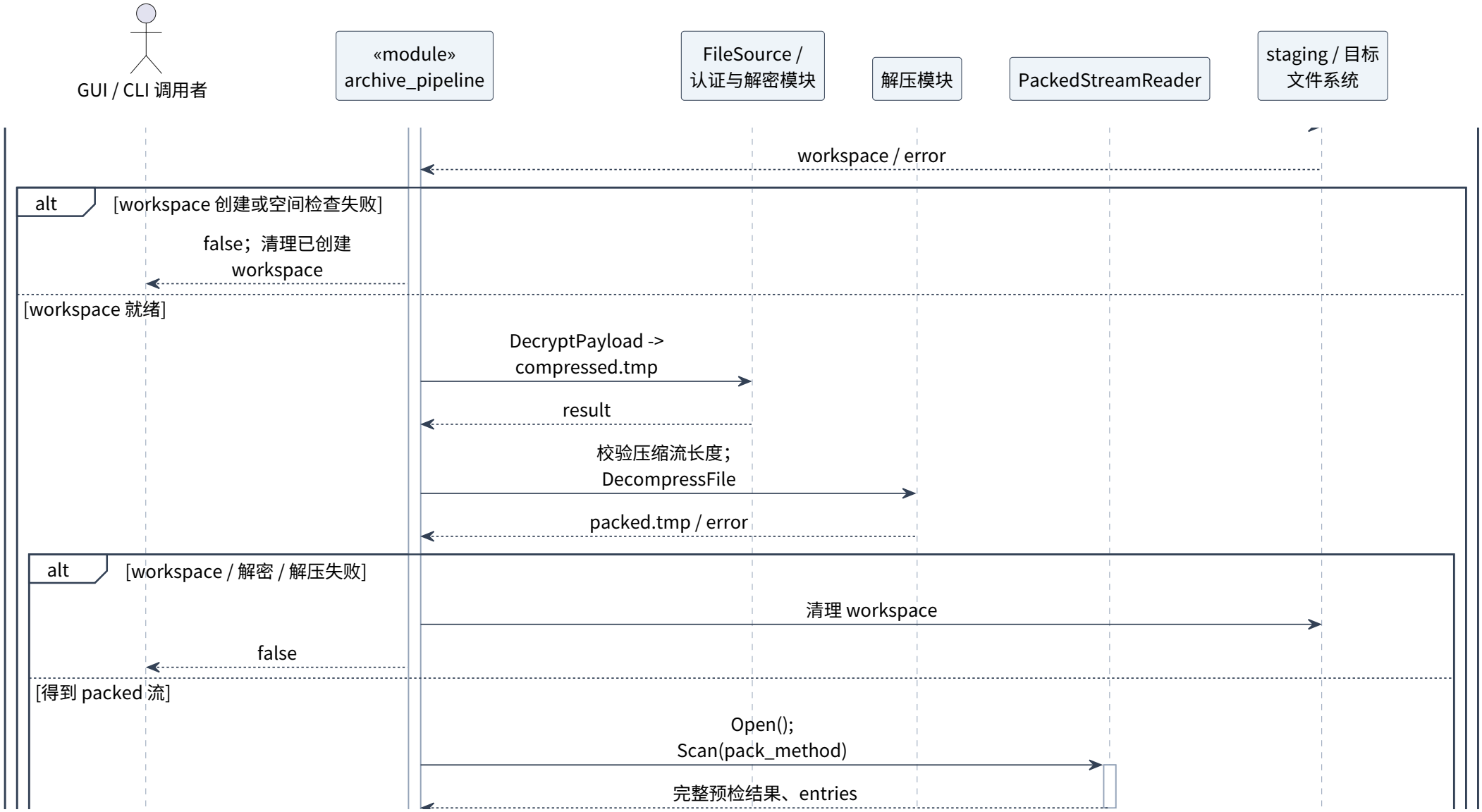
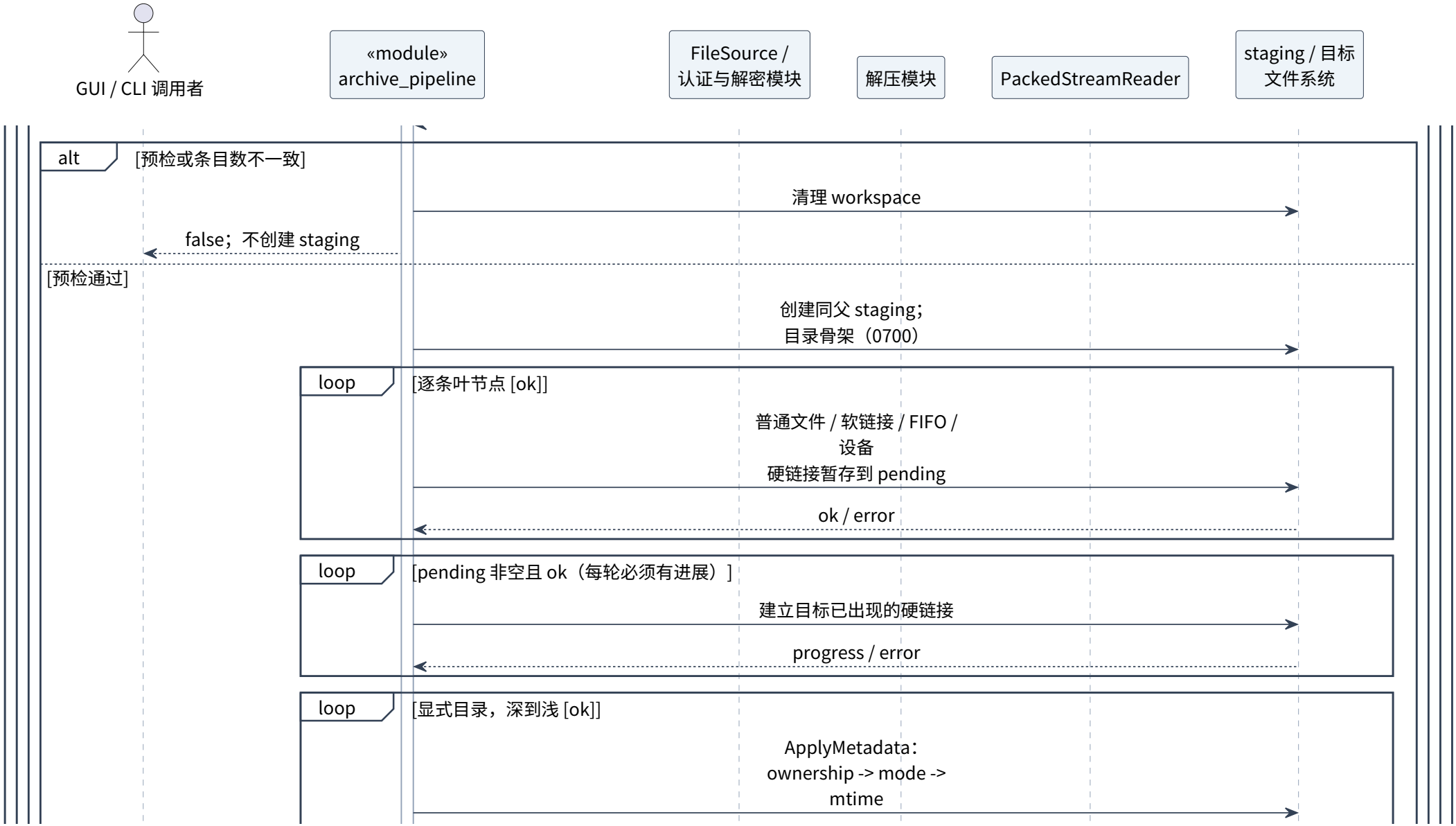
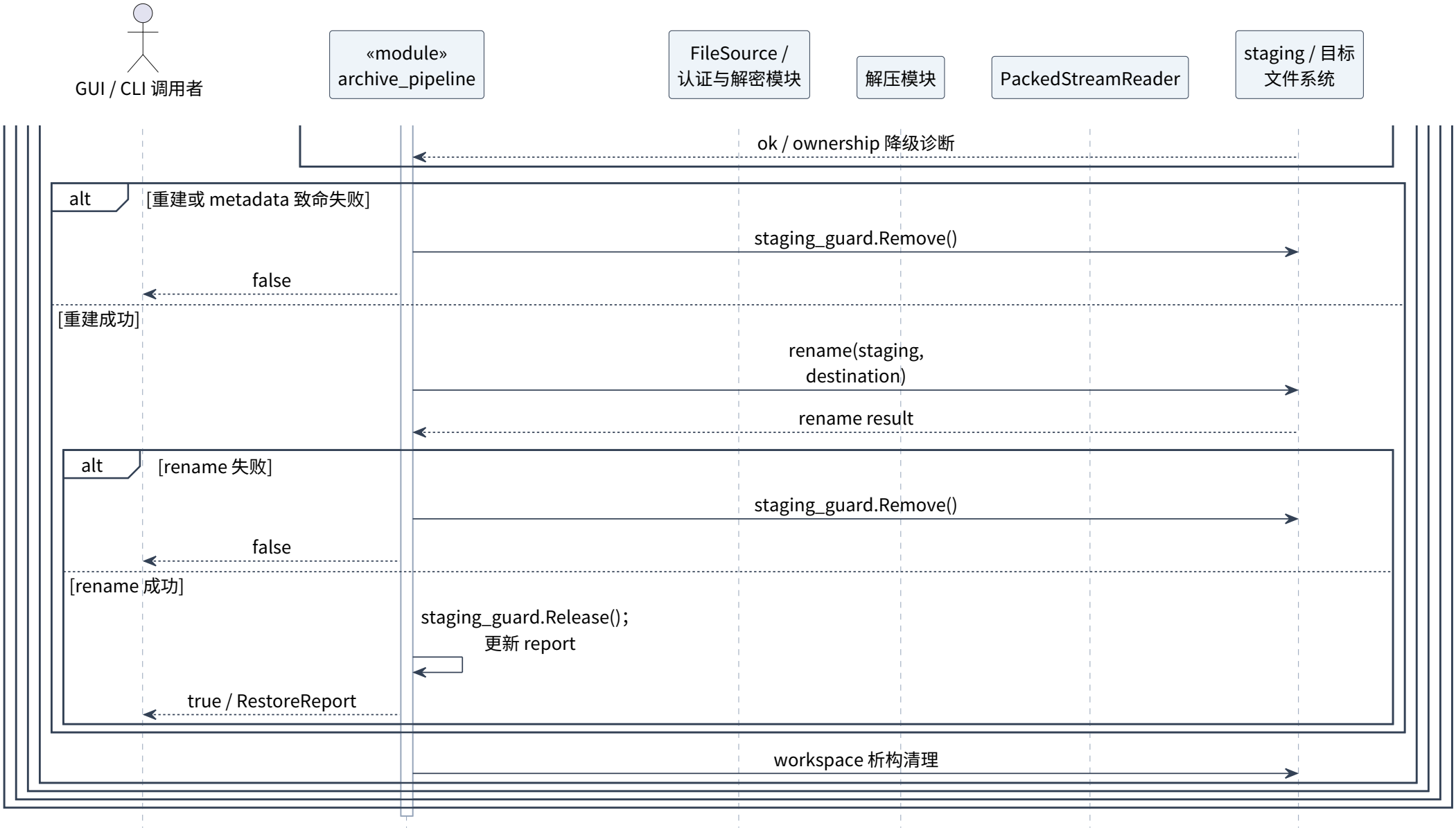

GUI / CLI 调用者
«module»
archive_pipeline
FileSource /
认证与解密模块
解压模块
PackedStreamReader
staging / 目标
文件系统
RunRestorePipeline(archive,
destination, options,
report)
目标与 magic
检查（本图限定 v2）
Open /
DecodeContainerHeader
/ 精确长度校验
header / error
opt
[encryption != none 且前序成功]
DeriveKeys(password,
header)
keys / error
AuthenticatePayload（前序成功时）
验证结果
alt
[目标 / 头部 / 密钥 / 认证失败]
false；不解密、不发布
[校验通过]
建同父目录私有
workspace；空间检查


GUI / CLI 调用者
«module»
archive_pipeline
FileSource /
认证与解密模块
解压模块
PackedStreamReader
staging / 目标
文件系统
workspace / error
alt
[workspace 创建或空间检查失败]
false；清理已创建
workspace
[workspace 就绪]
DecryptPayload ->
compressed.tmp
result
校验压缩流长度；
DecompressFile
packed.tmp / error
alt
[workspace / 解密 / 解压失败]
清理 workspace
false
[得到 packed 流]
Open();
Scan(pack_method)
完整预检结果、entries


GUI / CLI 调用者
«module»
archive_pipeline
FileSource /
认证与解密模块
解压模块
PackedStreamReader
staging / 目标
文件系统
alt
[预检或条目数不一致]
清理 workspace
false；不创建 staging
[预检通过]
创建同父 staging；
目录骨架（0700）
loop
[逐条叶节点 [ok]]
普通文件 / 软链接 / FIFO /
设备
硬链接暂存到 pending
ok / error
loop
[pending 非空且 ok（每轮必须有进展）]
建立目标已出现的硬链接
progress / error
loop
[显式目录，深到浅 [ok]]
ApplyMetadata：
ownership -> mode ->
mtime


GUI / CLI 调用者
«module»
archive_pipeline
FileSource /
认证与解密模块
解压模块
PackedStreamReader
staging / 目标
文件系统
ok / ownership 降级诊断
alt
[重建或 metadata 致命失败]
staging_guard.Remove()
false
[重建成功]
rename(staging,
destination)
rename result
alt
[rename 失败]
staging_guard.Remove()
false
[rename 成功]
staging_guard.Release();
更新 report
true / RestoreReport
workspace 析构清理